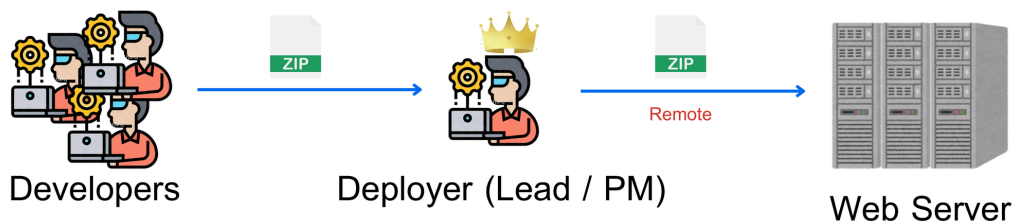
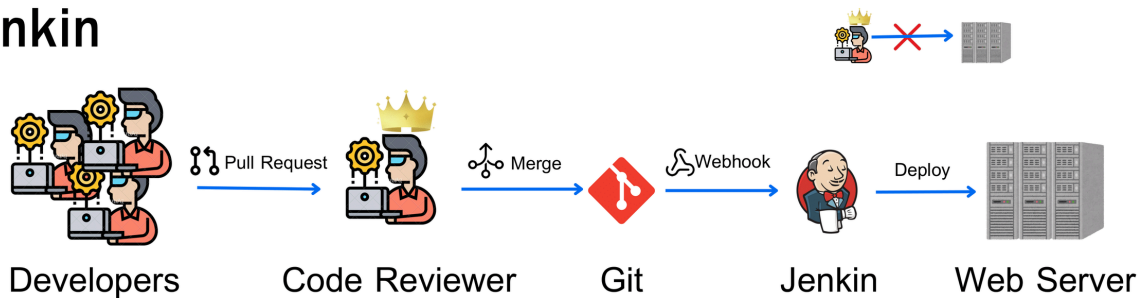


Jenkins

Now



Jenkins



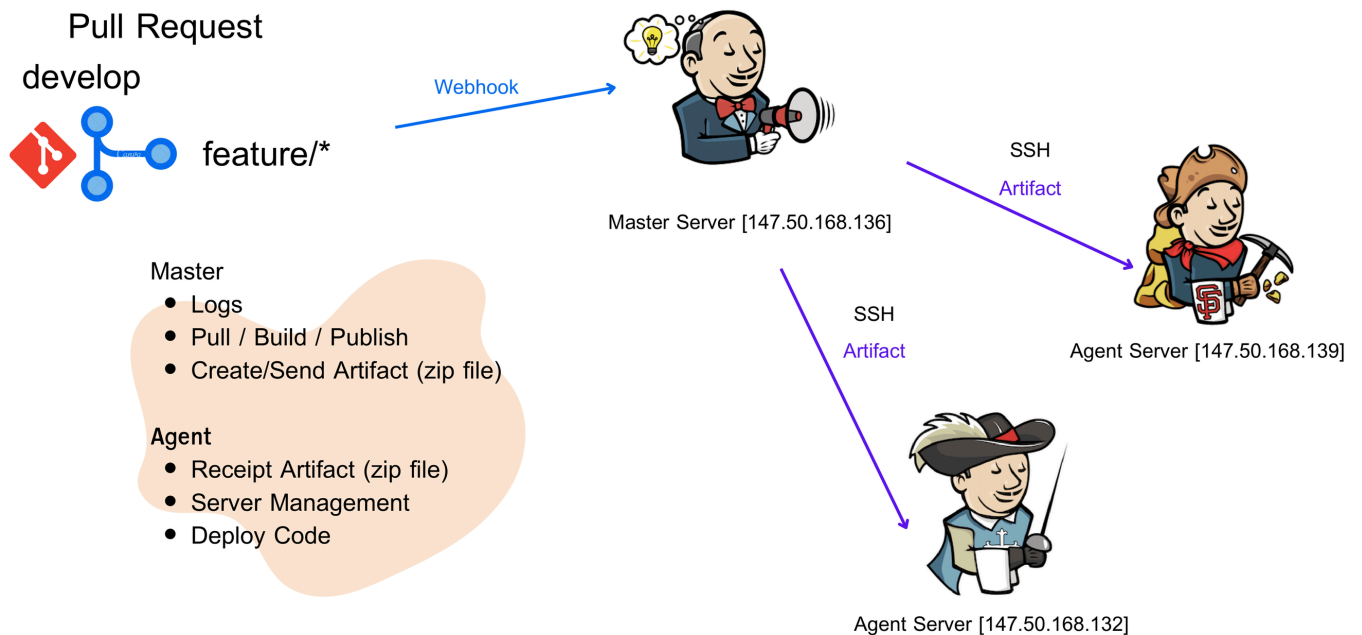
การทำงานแต่เดิม เราจะให้ทีม dev build/publish code แล้งส่งให้ dev lead ช่วย deploy ให้

ข้อดี ง่ายตรงไปตรงมา

ข้อเสีย อาจจะทำให้เกิดปัญหาเช่น dev lead ไม่อยู่ใครจะทำให้ และ ต้องต่อคิวกันทำงานเช่น deploy server เดียวกันก็ต้องรอ การจองวัน หรือการนัดกันมา deploy ตอนดีนอกเวลากรณีจะเอาไปใช้ใน production เสียเวลาในการทำ doc กลางและสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการ copy and place file จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอาจเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้

Jenkin จะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังนี้ได้ เช่น dev lead ไม่อยู่หรือไม่จำเป็นใช้ ต้องรอคิวในการ remote เข้า server หรือไม่มี agent สามารถ manage queue ในการ deploy ได้ด้วยตนเอง ส่งไฟล์กันไปมาหรือเรา pull จาก git โดยตรง ไม่ต้องให้ dev มา build file เองแค่ปรับ config ให้ถูกก็พอ

Workflow I



ภาพรวมการทำงานของ Jenkin มันทำงานยังไง?

- เริ่มทำงานเมื่อมี event push เข้าใน Github โดยจะคอยส่ง event ที่เกิดขึ้นไปยัง Jenkin
- เมื่อ Jenkin เห็นว่า event นั้นตรงกับความต้องการในการ Action ต่อก็จะ event นั้นๆ มาทำงานต่อ
- คนที่รับหน้าที่ Build / Publish and Zip Code จะถูกจัดการโดย Master Server จะถ่ายทอดการจัดการ runtime version และทำให้ Web Server ไม่ทำงานหนึ่งจนเกินไป
- Code ที่ Zip แล้ว (Artifact) จะถูกส่งไปที่ Agent Server หรือเรียกอีกอย่างว่า Web Server ตัวนี้จะรับหน้าที่ในการจัดการ IIS Server และ Deploy Code

Workflow II

Pull Request
develop



Master

- Logs
- Pull / Build / Publish
- Create/Send Artifact (zip file)

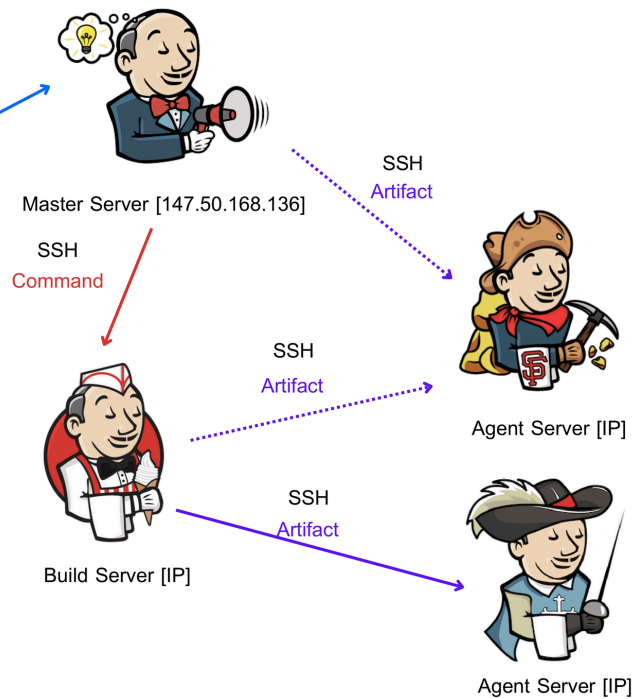
Build

- Pull / Build / Publish
- Create/Send Artifact (zip file)

Agent

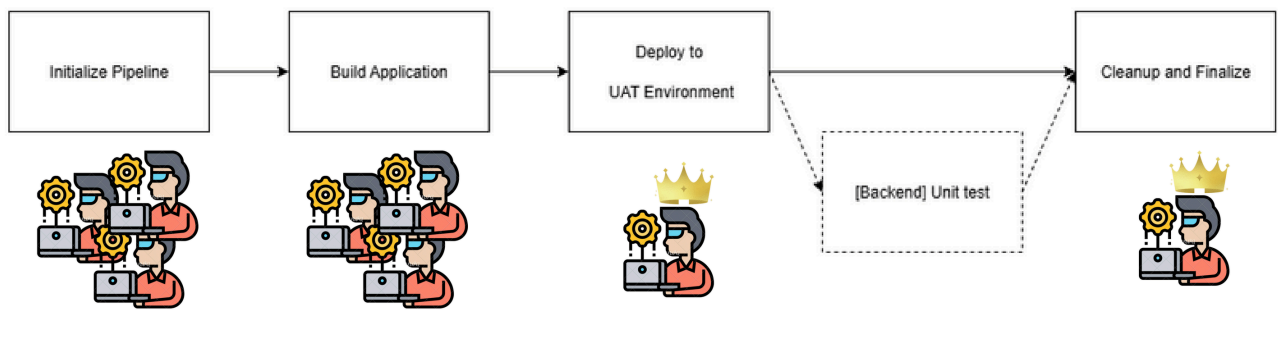
- Receipt Artifact (zip file)
- Server Management
- Deploy Code

Webhook



ในอนาคตก็น่าไปใช้จริงก็สามารถ scale ให้ทำงานได้หลายที่ได้เช่นการ build code ที่ Master server ที่เดียว อาจจะมากเกินไปสำหรับงานจำนวนเยอะๆ เราก็สามารถเพิ่มตัว Build Server เพื่อมารับ Load การทำงานในส่วนนี้ได้อีกด้วย

Pipeline



Handle All Tasks

เห็นภาพรวมการทำงาน Jenkin ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางไปแล้ว ทีนี้จะมาดูว่าการทำงานภายใน pipeline ของ Jenkin จริงๆแล้วจะทำอะไรบ้าง

- Initialize Pipeline (Master)

จะทำการเตรียมใช้ environment, config, pull code จาก git เป็นต้น

- Build Application (Master)

Build / Publish Code และ Zip ไปไว้

- Deploy (Agent)

ส่ง code และ ทำไป deploy ใน server ปลายทาง

- Cleanup (Master)

ลบของทุกอย่างที่ใช้แล้วและไม่ได้ใช้ต่อออกจาก work space

- Test

อันนี้ที่จริงยังไม่มี แต่อยากให้มีการ Run test ต่างกับ Environment จริงว่า Code ทำงานได้ปกตินะ